Apellido y nombres: _____ Padrón: _____ Cuatrimestre/Año: _____
Correo electrónico: _____

75.12 ANALISIS NUMERICO I **EVALUACIÓN INTEGRADORA 10/07/2018**
En todos los casos, escriba los razonamientos que justifican la respuesta.

Ejercicio 1

Se conoce la siguiente tabla de valores de una función:

x	3.4	3.6	3.8	4.0	4.2	4.4	4.6	4.8	5.0
f(x)	1.2426	1.2208	1.1984	1.1573	1.1399	1.1270	1.1190	1.1254	1.1304

a) Utilizar el método de Trapecios para calcular el valor de la integral de la función sobre el intervalo $[3.4\,,\,5.0]$ con h=0.2, h=0.4, h=0.8 y h=1.6. Estime el error de truncamiento de la aproximación en cada caso, sabiendo que $|f^n| \leq 10$ si $n \leq 4$ en $[3.4\,,\,5.0]$.**Exprese los resultado bien redondeados.**

b) Mejore la estimación anterior utilizando un método que se lo permita. **Exprese el resultado bien redondeado**

Ejercicio 2

Se tiene el siguiente problema de valores iniciales:

$$u'' + 2u' = 0 \qquad u(0) = 1 \qquad u'(0) = -2$$

a) Discretícelo aplicando el método fuertemente implícito (Euler Inverso), transformando la ecuación diferencial en un sistema de ecuaciones de primer orden. Demuestre que el sistema es incondicionalmente estable.

b)Usando la discretización anterior estime $u(1)$ con paso h=0.25 y h=0.5.

c) Mejore la estimación anterior utilizando un método que se lo permita. **Exprese el resultado bien redondeado**

Ejercicio 3

Se tiene el siguiente problema de valores de contorno:

$$u'' + 2u' = 0 \qquad u(0) = 1 \qquad u(1) = -0{,}26$$

Construir una aproximación en diferencias. Con este método, exprese el sistema de ecuaciones a resolver para calcular $u(1)$ usando $h = 0{,}25$ y un h genérico.

Ejercicio 4

Se desea estimar el valor de la resistencia superficial de un semiconductor y se dispone de la siguiente expresión

$$\exp\left(\frac{-\pi R_A}{R_s}\right) + \exp\left(\frac{-\pi R_B}{R_s}\right) = 1$$

donde R_A= 101.4 KΩ y R_B=102.3 KΩ y Rs es la resistencia superficial.

a) Estime el valor de la resistencia superficial con un decimal significativo considerando que R_A y R_B no tienen errores inherentes. Utilice un método que el orden de convergencia que sea superior al lineal.
b) Repite el punto anterior pero considere que R_A y R_B están bien redondeados.

Ejercicio 5 (Para aprobar el examen es condición necesaria responder correctamente dos puntos de este ejercicio) En caso de ser falso muestre un contraejemplo. En caso de ser verdadera demuestre la validez de la afirmación.

a) En el método de Jacobi de resolución de ecuaciones lineales. ¿si la norma infinita de la matriz EJacobi es mayor a uno podemos asegurar que el método diverge?

b) ¿La condición del problema siempre es mayor o igual a uno? En caso de ser falso muestre un contraejemplo. En caso de ser verdadera demuestre la validez de la afirmación.

c) ¿El método de newton converge siempre converge en forma cuadrática?